

Escolha do Banco de Dados: Amazon DocumentDB (com compatibilidade com MongoDB)

Contexto

O sistema proposto consiste em um back-end para uma oficina mecânica que busca organizar e automatizar processos hoje realizados de forma manual, como o controle de ordens de serviço (OS), clientes, veículos e o acompanhamento de status em tempo real. Com a expansão da oficina para múltiplas unidades e o aumento constante na base de clientes, o sistema exige uma infraestrutura capaz de garantir segurança, alta disponibilidade e escalabilidade linear. Nesse cenário, torna-se essencial um banco de dados que suporte a natureza dinâmica das ordens de serviço — que variam drasticamente em termos de peças, serviços, diagnósticos e checklists — sem impor a rigidez de um esquema relacional tradicional.

Decisão

Assim, a escolha do **Amazon DocumentDB (com compatibilidade com MongoDB)** se justifica por ser um serviço de banco de dados de documentos rápido, escalável, altamente disponível e totalmente gerenciado pela AWS. Ele oferece a flexibilidade do modelo de documentos NoSQL aliada à robustez corporativa necessária para o gerenciamento seguro e resiliente de ordens de serviço em larga escala.

Detalhamento Técnico da Justificativa

1. Modelagem de Dados Baseada em Documentos (JSON-like)

Diferente do modelo relacional clássico, onde dados de uma única ordem de serviço são fragmentados em múltiplos relacionamentos e tabelas (como `clientes`, `veiculos`, `pecas\_os`, `servicos\_os`, `historico\_status`), o DocumentDB permite consolidar a **Ordem de Serviço** como um documento único, autocontido e estruturado em JSON.

Como se aplica ao domínio: Um documento de OS armazena, de forma aninhada, as informações do cliente, dados do veículo, a lista de serviços executados, peças substituídas e o histórico detalhado de mudanças de estado (*Diagnóstico, Execução e Finalização*).

* **Vantagem:** Elimina a necessidade de operações complexas de `JOIN` no banco de dados, reduzindo drasticamente a latência de leitura e simplificando o mapeamento no desenvolvimento em Java (utilizando Spring Data MongoDB).

2. Flexibilidade de Esquema (Schema-on-Read)

Em uma oficina mecânica, as ordens de serviço são heterogêneas: uma OS para troca de óleo possui campos e fluxos diferentes de uma OS para retífica de motor ou diagnóstico eletroeletrônico.

* **Como se aplica ao domínio:** O DocumentDB permite que cada documento de OS evolua independentemente. É possível adicionar novos campos, metadados de diagnóstico ou checklists específicos para determinados tipos de veículos sem a necessidade de migrações complexas de esquema (`schema migrations` ou `ALTER TABLE`), garantindo agilidade no desenvolvimento e deploys contínuos sem indisponibilidade.

3. Integridade e Consistência a Nível de Aplicação

Embora o DocumentDB seja um banco NoSQL e não imponha chaves estrangeiras no nível do mecanismo físico do banco de dados, a consistência dos dados é mantida de forma robusta por meio de padrões de arquitetura e validações na camada de aplicação:

* **Domain-Driven Design (DDD):** A aplicação Java trata a Ordem de Serviço como um *Aggregate Root*. As regras de negócio e validações garantem que uma OS nunca seja criada sem um cliente ou veículo válido associado.

* **Preservação de Histórico (Snapshotting):** Dados do cliente (como nome e CPF) e do veículo (como placa e chassi) podem ser "fotografados" e incorporados diretamente dentro do documento da OS no momento da criação. Isso garante integridade histórica: mesmo que o cadastro atual do cliente mude de endereço ou telefone, a OS fechada mantém as informações fidedignas do momento em que o serviço foi prestado.

4. Suporte a Transações ACID Multidocumento

O Amazon DocumentDB suporta transações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) em múltiplos documentos, coleções e bancos de dados.

* **Como se aplica ao domínio:** Operações críticas, como a abertura de uma ordem de serviço que necessita dar baixa simultânea no inventário de peças e atualizar o status do veículo, são executadas sob uma única transação. Caso ocorra

qualquer falha no meio do processo, a transação é revertida inteiramente, impedindo estados inconsistentes ou perda de dados.

5. Criptografia e Segurança Avançada

Como o sistema lida com dados confidenciais de clientes (CPF, dados de contato e propriedade de veículos), a proteção da informação é prioridade absoluta.

* **Na AWS:** O DocumentDB integra-se nativamente com os mecanismos de segurança da AWS, fornecendo:

- * Criptografia em trânsito via **TLS/SSL**.

- * Criptografia em repouso automatizada utilizando chaves gerenciadas pelo **AWS KMS**.

- * Isolamento de rede por meio de implantação em sub-redes privadas dentro de uma **VPC** (Virtual Private Cloud), permitindo acesso apenas ao cluster Kubernetes (EKS) e à função Serverless Lambda.

6. Escalabilidade Elástica e Performance Corporativa

O DocumentDB possui uma arquitetura moderna que desacopla computação e armazenamento:

- * **Escala de Armazenamento:** O volume de armazenamento cresce automaticamente até **64 TiB** de acordo com a necessidade do sistema, sem impacto no desempenho e sem necessidade de provisionamento prévio.

- * **Escala de Processamento:** Permite criar até 15 réplicas de leitura de baixa latência em milissegundos, distribuindo a carga de consultas pesadas de dashboards (ex.: tempo médio de execução de OS) sem comprometer a escrita de novas ordens de serviço. Isso garante alta disponibilidade com SLA de 99,9%.

Conclusão

Frente aos desafios de expansão para múltiplas unidades, necessidade de alta performance e à estrutura naturalmente aninhada e variável das Ordens de Serviço, o **Amazon DocumentDB** surge como a escolha ideal. Ele supera as limitações de rigidez do modelo relacional, proporcionando flexibilidade para evoluções futuras do produto, mantendo a consistência transacional e a segurança corporativa exigidas pelo Tech Challenge da Fiap.